АРТЕФАКТ 02 / ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Проект первого этажа

Пассивная DAS · размещение · подключения · покрытие · ведомости

Павел Абалаков · 13 октября 2026 · Версия оформления 2

32	96,37%	1404
антенны In06	**B7 при n=3**	**метров коаксиала**
две отдельные MIMO-ветви	прогноз P1; порог >−90 дБм	без закупочного запаса

РАСЧЁТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Неравномерное дерево 2+2+4 сохраняет мощность пилота и число антенн. n=3 и запас 3 дБ проверены отдельно. Подробные планы и схемы представлены на листах А3 с отдельными условиями расчёта.

ОГРАНИЧЕНИЯ

P2 не проходит 95%. RSRQ/SINR/C/I/UL, полная комплектация и удалённое регулирование пассивной схемой не подтверждены.

Навигация по документу

1 **Проектная конфигурация** 2
2 **Инженерная проверка** 4
3 **Геометрия и запас RSRP** 6
4 **Модель и сценарии покрытия** 8
5 **Графические листы** 10
6 **Проектные ведомости** 24

1 Проектная конфигурация

Обновлено 13.10.2026. Один LTE-пул B3/B1/B7, один DCS-пул, две отдельные MIMO-ветви. RSRP с запасом 3 дБ проверен в модели P1; полное соответствие ТЗ и измеренные KPI не установлены.

1.1 Исходная геометрия и проектная ВК

Источник — неизменённые DWG/PNG, параметры и перечень организаторов. DWG в миллиметрах, пересчитан в метры без масштабирования. 46 строк экспликации, итог 2097,06 м²; сумма округлённых строк 2097,08 м². Расчёт площади и нагрузки использует заданные 2100 м². Восстановлены 36 групп, 45 помещений; 89 не локализовано. Короткие стыки контуров и исключение деталей пола — собственная интерпретация, см. reserve-review.md.

Существующая ВК не найдена. Головной узел предлагается в части магазина 104.2, (9,2;31,2) м. Это изменение планируемого использования участка, не найденная аппаратная. Размеры, питание, охлаждение и доступ не выдуманы.

1.2 Секторизация и размещение

Z1–Z4 — распределительные группы, не четыре LTE-ячейки. Один сектор обслуживает 13 UE по 8 Мбит/с в модели ёмкости; запаса на 14-го UE без CA нет. Антенны не увеличивают ёмкость. In06 из перечня: omni MIMO, 800–2700 МГц, 3 dBi, H=360°. Вертикальная диаграмма и развязка портов не даны. Высоты антенны 7 м и UE 1,5 м — допущения. Два TX-порта проходят раздельно до P1/P2.

Позиции и часть обслуживаемых привязок изменены по расчёту запаса. Номер помещения в ведомости обозначает исходную привязку/целевую зону, а не гарантированную принадлежность перенесённой точки отдельной комнате внутри объединённой CAD-группы. X/Y задают положение. Монтажная доступность не подтверждена.

План: PDF, PNG. 71 устройство, антенны, входы, структура.

1.3 RF-схема и три оператора

На каждой MIMO-ветви три PC221 (B3/B1/B7) используют все четыре выхода. Одноимённые выходы трёх диапазонов объединяются четырьмя PC211. В каждой зоне PC252 имеет четыре выхода: O1/O2 напрямую на две антенны, O3 через PC250 на две, O4 через PC252 на четыре. Доли 1/4, 1/8 и 1/16; 2×1/4+2×1/8+4×1/16=1. 6 дБ головного PC221 уже учитывают деление на четыре зоны; второй такой делитель не добавляется.

Итого: 6 PC221, 8 PC211, 16 PC252, 9 PC250 и 32 In06. PC250: 8 парных подгрупп плюс 1 отдельный DCS-делитель. DCS-пул условно имеет общий выход двух TRX и через PC250 поступает в четвёртые B3-входы обеих ветвей. Это не GSM MIMO; добавлено 3,01 дБ идеального деления и 0,5 дБ оценочных потерь. Объединение TRX внутри БС не подтверждено.

Три LTE-оператора имеют интерфейсы, нагрузки/мощности двух других не заданы. Отдельные GSM-входы O2/O3 не предусмотрены. При работе только

МТС нужны 16 согласованных входных нагрузок, при трёх LTE-операторах — 4; их нет в перечне. Полное трёхоператорское использование и мощностная/PIM совместимость не доказаны. Схемы и 137 связей/окончаний — в инженерной проверке и XLSX.

1.4 Трассы и спецификация

Трассы идут по аппроксимации CAD-лотков, ответвления — к ближайшей точке сети. Лотки СБ/СКС/АППЗ не объявлены автоматически доступными для совместной прокладки. Высотные спуски, обходы и заполнение лотков не установлены. 7/8 — головные/подгрупповые фидеры и оконечные >15 м; 1/2 — короткие оконечные. Порог 15 м — проектное правило.

Позиция	Количество
7/8	1241.38 м; 50 участка; закупочно 1366 м
1/2	162.34 м; 34 участка; закупочно 179 м
Разъёмы 7/8	100
Разъёмы 1/2	68
Джамперы 3 м	113

84 ненулевых фидерных участка и 4 местных джампера составляют 88 распределительных связей двух ветвей. Общие джамперы: 18 LTE-входов (12 резервных), 1 GSM-вход, 2 связи DCS PC250→PC221, 24 PC221→PC211, 64 антенных и местные. F1-2/F3-1 на обеих ветвях — соседние устройства, соединённые джамперами 3 м с оценкой 0,2 дБ на путь. Нулевые фидеры и отдельные разъёмы для них не считаются.

Для male/male джамперов нужны female-окончания на антенных концах фидеров. 1/2 — 34 male/34 female; 7/8 — 70 male/30 female. Пол разъёмов, интерфейс In06/БС и доступность исполнений не подтверждены перечнем. Пожарное исполнение XLSX и PE-паспорта расходятся.

Метраж 1403.72 м изменён на -3.94% к предыдущим 1461.31 м; к первоначальному 48-антенному варианту он меньше на 24.1%. Это цена запаса, не экономический оптимум.

1.5 RF-бюджет и покрытие

Общие потери до зонального распределения/после него: 6 дБ PC221 + 1 дБ PC211 + 0,8 дБ соединения + 1 дБ джамперы = 8,8 дБ; все, кроме 6 дБ и идеального деления, оценочные. Полная фиксированная часть по классу: непосредственный путь 15,3206 дБ; парный 18,8309; четверной 21,8412. К ней добавляются паспортные кабели и 0,2 дБ местного джампера при его наличии. Полные потери 16.42–27.97 дБ. Худшая A28/B7 на 20 м без стен: -95.64 дБм; отдельный путь не определяет долю покрытия.

Сетка 0,25 м: 35522 ячеек. Номинал B3/B1/B7 — 96.59%/96.58%/96.58%. B7 +3 дБ — 96.51%; проёмы/спорный контур/+3 дБ — 96.32%. Максимум отдельных антенн не учитывает фазовую интерференцию и не является строгой нижней границей сигнала. n=3: B3/B1/B7 — 96.48%/96.45%/96.37%. n=3 с закрытыми проёмами

также проходит; P2 не проходит 95%.

1.6 Границы готовности

Проверены 32 антенны, 71 устройство, 137 портовых соединений/окончаний, 384 RF-точки и 39 сценариев. Номинальный запас 3 дБ достигнут только в условной модели P1. Фактические RSRQ/SINR/C/I/UL, MIMO rank, PIM и допустимые мощности не подтверждены. Пассивная схема не выполняет удалённое регулирование. Уточнения недоступны; эти ограничения сохраняются в пяти отдельных артефактах, без выдуманных характеристик.

2 Инженерная проверка

Дата: 13.10.2026. Данные задания, паспортные данные и собственные решения разделены. Полное соответствие ТЗ не установлено.

2.1 Исправления и проверенная согласованность

Местные связи на обеих ветвях: 4 заводских джамперов 3 м вместо нулевых фидеров. Добавлено 0,2 дБ оценочных потерь на затронутый путь. Итого 84 изготовляемых фидера, 113 джамперов (12 резервных), 68 разъёмов 1/2 и 100 разъёма 7/8. Все 32 антенны лежат внутри восстановленных групп; ВК в 104.2. Это проверка модели, не разрешение на монтаж.

2.2 Неравномерное распределение мощности

В каждой зоне PC252 питает две антенны непосредственно, две через PC250, четыре через второй PC252. Идеальные доли от зонального входа: 2×1/4 + 2×1/8 + 4×1/16 = 1. На стадиях деления относительно прежних восьми одинаковых путей непосредственные получают +3,51 дБ (включая исключение одной оценочной стадии потерь), парные сохраняют потери деления, четверные получают −3,01 дБ. Полные уровни включают отдельно пересчитанные кабели и местные соединения. Мощность пилота не изменена. Количества моделей делителей сохранены, их места в дереве изменены. Покрытие оценивается по всей площади, включая участки с меньшей мощностью и помещение 89 как непрошедшее.

2.3 Условный DCS Signal strength

Данные задания: максимальная мощность GSM 40 дБм, RxLev >−85 дБм на 95%, C/I >20 дБ на 95%. Рабочая мощность BCCH, ARFCN и объединение двух TRX не заданы. Выбран сценарий 40 дБм на BCCH/TRX перед отдельным PC250; его потери 10log10(2)+0,5 = 3,5103 дБ. Половина GSM-мощности поступает в каждое дерево; мощности двух антенных портов не суммируются. Применены те же 1800 МГц, высоты, n=2,5, препятствия и веса, что в LTE.

Rx_DCS = RSRP_B3,P1 + P_BCCH − (10log10(2)+0,5) − P_CRS_RE,B3.

Это прогноз мощности BCCH, а не измеренный RxLev. Максимальные 40 дБм не объявляются рабочей настройкой. Если 40 дБм относятся к сумме двух равномощных TRX, мощность одного равна 36,99 дБм.

Сценарий	BCCH, дБм	Доля Rx >−85 от 2100, %
D40_per_TRX	40.00	97.66
D40_total_2TRX_equal	36.99	97.66
D30_per_TRX	30.00	97.62
D40_RF_extra3dB	40.00	97.66

2.4 RSRQ, SINR, C/I и UL: что следует из доступных данных

RSRQ_dB = 10log10(N_RB) + RSRP_dBm − RSSI_dBm, при согласованной полосе и определении измерения. RSRQ >−12 требует RSSI < RSRP + 10log10(N_RB)+12. При RSRP=−90 пределы RSSI для B3/B1/B7 составляют −58,00/−59,25/−61,01 дБм. RSSI и режим измерения не заданы; это пределы, а не расчётные карты или выполненный KPI.

SINR = S/(I+N). При мощности S=−90 дБм на согласованном RE пороги 17/7/1 дБ требуют I+N ≤−107/−97/−91 дБм. Эти границы не определяют доли 40/80/95%: нет внешних помех, загрузки и шумовой модели. По DCS C/I >20 требует I < C−20; при C=−85 это I <−105 дБм. ARFCN и co-channel-план неизвестны.

UL: P_UE + G_UE + G_In06 − L_propagation,UL − L_walls − L_RF,UL ≥ S_BS + margin. Пассивные потери учитываются на частоте UL; из DL-таблицы нельзя автоматически получить UL-чувствительность. Мощность UE, NF, S_BS, настройки приёмника и запас не заданы, поэтому численный UL-KPI не заявляется.

2.5 Секторизация и Best Server

На каждом диапазоне проект содержит одну LTE-ячейку МТС. Z1–Z4 — распределительные группы. Карта принадлежности к проектной ячейке не является полноценной картой Best Server с внешней macro-сетью. Антенна с максимальным отдельным путём не считается новой ячейкой. EARFCN/PCI и конкурирующая сеть не заданы.

2.6 Комплектность и стыковка

При работе только МТС нужно закончить 16 свободных входов гибридов; при подключении трёх LTE-операторов остаются четыре свободных входа B1/B7. Согласованные нагрузки 50 Ом отсутствуют в перечне, их мощность неизвестна. В спецификацию не добавлялись выдуманные позиции. Доступность исполнений разъёмов male/female, интерфейса In06 и переходов от БС не подтверждена. Потребность: 1/2 — 34 male+34 female; 7/8 — 70 male+30 female. Антенные female-окончания нужны для male/male джамперов. Для пассивных устройств перечень заявляет −160дБн, но не задаёт условия PIM, изоляцию и допустимую суммарную мощность. Ни эти свойства, ни регулирование удалённых модулей, ни пожарное исполнение не объявляются подтверждёнными.

2.7 Итоговое решение

Сохранён один общий трёхдиапазонный LTE-пул и 32 In06. Он обслуживает 13 UE по 8 Мбит/с в принятой модели ёмкости и проходит номинальный прогноз RSRP. Запаса на 14-го UE без CA нет. Проверки +3 дБ и закрытых проёмов приведены в

отчёте покрытия; более сильное затухание и иная нормировка пилота остаются отдельными ограничениями. Полное соответствие задания не доказано. Второй сектор сам по себе не исправляет стены, UL, нормировку CRS и комплектацию, поэтому не добавлен без отдельного обоснования. Недоступные исходные данные не заменены благоприятными выдуманными настройками.

2.8 Производные файлы

`design/final/verification/`: схемы подключения БС и дерева, портовый план CSV, карта DCS, карта принадлежности проектной ячейке, численный отчёт. В XLSX добавлены листы «Портовый план», «DCS сценарии», «Комплектность».

3 Геометрия и запас RSRP

Дата: 13.10.2026. Исходный пакет сохранён в Git-коммите 18204fb. Ниже показана доработка по тем же исходным материалам, без новых паспортов, измерений или изменения мощности пилота.

3.1 Что исправлено в геометрии

Перепроверены DWG и PNG. Детали A-FLOR разрезали помещения 116/128/137 и 106.1; для основного контура используются архитектурные стены, витрины, дверные рамы и A-AREA. Для зоны доставки 117 сохранены границы пола, отделяющие лестничное ядро; это локальное правило интерпретации исходной геометрии. Добавлено 367 уникальных коротких стыков стеновых концов с A-AREA, максимум 0,25 м. Это собственное восстановление топологии, не новые стены. Они не дают дополнительных 15 дБ в RF-модели. Существующие коллинеарные замыкания 0,4–2,2 м сохраняются для площади; сценарий закрытых проёмов использует только архитектурные линии.

Помещение	Экспликация, м²	Прежняя модель, м²	Новая модель, м²
106+106.1	77,12	96,25	79.26
116	47.91	29,87	47.60
128	8.7	2,56	8.70
137	6.96	5,32	6.99
117	65.24	59,17	65.83
114.2	8.42	6,76	6.76

Расхождение >10% остаётся только у 114.2: 8,42 м² по экспликации, 6,76 м² по контуру. Порог 10% — диагностический критерий проекта, не доказательство достоверности всех остальных контуров. Помещение 89 найдено только в экспликации: 45,52 м² не локализованы и считаются непрошедшими. Ещё 2,92 м² до 2100 также непрошедшие. Масштаб DWG не изменялся.

3.2 Размещение и распределение мощности

Сохранены 32 In06, один LTE-пул на диапазон и две отдельные MIMO-ветви. В каждой зоне PC252 питает две антенны напрямую, две через PC250 и четыре через PC252. Идеальные доли от зонального входа: 2×1/4 + 2×1/8 + 4×1/16

= 1. Энергия не создаётся; часть ветвей получает больше мощности, часть — меньше. На стадиях распределения непосредственные пути выигрывают 3,01 дБ идеального деления и 0,5 дБ оценочных excess loss; парные сохраняют прежние потери деления; четверные теряют 3,01 дБ. Кабели и местные соединения пересчитаны отдельно.

ID	Прежняя привязка	Новая привязка
A10	107.1	125
A18	133	104.2

Принят вариант исследования n=3: изменены S-узлы, классы мощности, две привязки и девять локальных позиций. Журнал — `design/final/n3/moves.json`, проверенные входы — `design/final/project-input.json`; результаты исследования — `docs/final/n3-feasibility.md`. Номер помещения в ведомости — исходная привязка/целевая зона. Для объединённых открытых CAD-групп он не удостоверяет, что перенесённая антенна находится внутри отдельной комнаты; точное положение задают X/Y на плане. Отбор по приближённой мощности не использован как итог: пересчитано настоящее дерево, все пути и поле 0,25 м.

3.3 Сравнение на одинаковой геометрии и сетке 0,25 м

B7, доля от 2100 м²	Прежнее размещение / дерево	Новое
Номинальный P1	96.26%	96.58%
Ещё 3 дБ	94.01%	96.51%
Закрытые проёмы и ещё 3 дБ	92.10%	96.32%

Цель RSRP >−87 дБм на 95% номинальной площади эквивалентна RSRP >−90 при дополнительных 3 дБ потерь. Она достигнута в принятой модели P1 для всех трёх диапазонов. Совместный сценарий с закрытыми проёмами и считанием 114.2 непрошедшим тоже превышает 95%. Это расчётный запас, не измеренное выполнение KPI.

Контрольная сетка 0,5 м: B7 +3 дБ — 96.39%, проёмы +3 дБ — 96.18%. При уменьшении допустимого короткого стыка до 0,15 м на сетке 0,5 м — 96.37% и 96.16%. Изменение шага и стыка не заменяет проверку физических материалов и высот, но основной вывод сохраняется.

3.4 Цена изменения

Метраж двух MIMO-ветвей сокращён с 1461.31 до 1403.72 м (-3.94%) относительно последней схемы до принятия n=3. Ранний равномерный 32-антенный вариант содержал 1084,20 м; к нему изменение +29.5%. Относительно начальной 48-антенной схемы 1849,04 м он меньше на 24.1%. 7/8: 1241.38 м, закупочно 1366 м; 1/2: 162.34 м, закупочно 179 м. Разъёмы: 100/68; джамперы 113, из них 12 резервных. Количество моделей делителей сохранено: 9 PC250 и 16 PC252, но роли в дереве поменялись. Закупочная стоимость не задана; экономический оптимум не заявляется.

3.5 Что не устранено

При n=3 B7 даёт 96.37%, при P2 — 91.68%. Нормировка пилота P1 условна, материал/высота перегородок и вертикальная диаграмма антенны не подтверждены. В модели остаются непрошедшие участки, включая 114.2. RSRQ/SINR/C/I/UL и полная комплектация не подтверждены. Пассивная схема не обеспечивает удалённое регулирование; нагрузки свободных портов и часть интерфейсов отсутствуют в перечне. Эти ограничения не удаляются из финального пакета.

3.6 Принятие варианта n=3 в основной пакет

Принят проверенный вариант n=3: B3/B1/B7 96,48/96,45/96,37%; B7 совместный запас 96,32%. Коаксиал 1461,31 → 1403,72 м (-3,94%); 32 In06 и мощность пилота сохранены.

Позиции S-узлов, классы мощности и трассы взяты из проверенного исследования. Паспорта, оригинальные DOCX и геометрия не изменены. Источник сравнения до принятия — design/final/n3/baseline-candidate.json; текущие входы — design/final/project-input.json.

4 Модель и сценарии покрытия

Обновлено 13.10.2026. Данные задания, геометрическая интерпретация и RF-допущения разделены. Ниже — прогноз модели P1, не измерения и не полное подтверждение технического задания.

4.1 Площадь и источники

DWG: INSUNITS=4, миллиметры пересчитаны в метры без подгонки масштаба. 36 групп и 45 локализованных помещений. Маска до модельных колонн 2072.65 м². Основные границы — архитектура/A-AREA; для 117 также границы лестничного ядра A-FLOR. 367 коротких стыков ≤0,25 м нужны только для площади; как стены они не считаются. История исправлений и проверка альтернативного предела 0,15 м — в reserve-review.md.

Помещение 89 (45,52 м²) и разница до 2100 (2,92 м²) полностью непрошедшие. Каждая ячейка группы получает вес w_i = a_i/A_group × A_reference,group. Сумма весов 2051,56 м²; знаменатель 2100 м². Это экстраполяция по экспликации, не подтверждение каждого восстановленного контура. Координаты не масштабируются. Максимально возможная доля 97,69%. Если 114.2 тоже непрошедшее — 97,29%.

Сетка 0,25 м, 35522 приёмные ячейки, границы обрезаются полигоном. Порог строго >−90 дБм. Расхождение площади >10% остаётся только у 114.2; это диагностический критерий, не допуск ТЗ.

4.2 Радиомодель

Внутренние CAD-стены/витрины трактуются как перегородки 15 дБ; фасад — 30 дБ; восемь круглых конструкций A-FLOR условно ЖБ колонны, 30 дБ. Материалы

и полная высота всех препятствий не подтверждены. Близкие пересечения поверхностей в пределах 0,35 м объединяются. Закрытые проёмы проверяются по архитектурным замыканиям, без виртуальных стыков A-AREA и деталей пола. Дифракция и проход над перегородками не моделируются.

P1: 23 дБм — условная сумма 2N_PRB CRS-поднесущих на одном порту. n=2,5; высоты 7/1,5 м; G_In06=3 dBi, G_UE=0. Дерево пересчитано на каждый путь; отбор использовал запас, но паспортные характеристики не выдуманы. Выбирается сильнейший отдельный путь одной ячейки, без фазового сложения; это не строгая нижняя граница реального сигнала. Best Server — одна проектная ячейка на диапазон; внешняя macro-сеть неизвестна.

4.3 Все проверенные сценарии

Сценарий	B3	B1	B7
P1, n=2,5	96.59%	96.58%	96.58%
P1, n=2	96.80%	96.77%	96.74%
P1, n=3	96.48%	96.45%	96.37%
P1, n=3, закрытые проёмы	96.12%	96.02%	95.85%
Ещё 3 дБ RF-потерь	96.54%	96.54%	96.51%
Закрытые проёмы	96.39%	96.39%	96.39%
23 дБм на два порта	96.54%	96.54%	96.51%
P2: полная несущая 23 дБм	94.49%	93.52%	91.68%
Затухание 7/8 +5%	96.58%	96.58%	96.58%
Спорный контур не проходит	96.59%	96.58%	96.58%
Закрытые проёмы +3 дБ	96.35%	96.35%	96.32%
Спорный контур +3 дБ	96.54%	96.54%	96.51%
Проёмы, контур и +3 дБ	96.35%	96.35%	96.32%

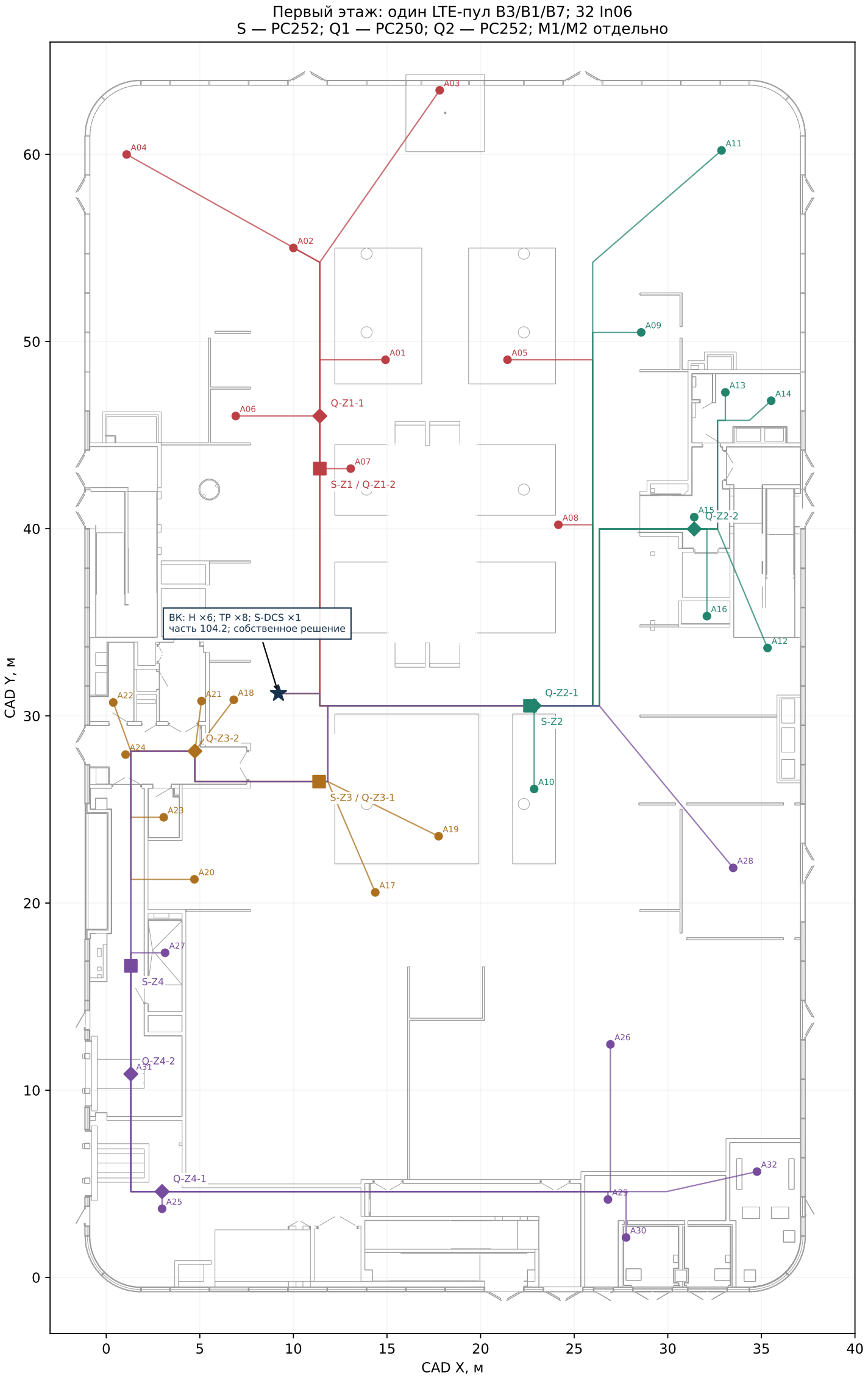
Все доли относятся к 2100 м²; непроверенная площадь включена как непрошедшая. В новой модели номинал, +3 дБ и совместные сценарии проёмов/114.2/+3 дБ проходят 95%. n=3 и n=3 с закрытыми проёмами также проходят; P2 не проходит. Отсутствие дополнительного падения при исключении 114.2 объясняется тем, что эта группа уже не проходит номинальный LTE-порог; из знаменателя она не удалена.

4.4 Артефакты и воспроизведение

Аудит площади, контуры, карта площади. Карты RSRP: B3, B1, B7. Численный отчёт содержит 39 вариантов и отпечатки проекта/геометрии. Таблица долей по группам — room-coverage.csv и XLSX. Сохранены контрольная сетка 0,5 м и сравнение прежнего дерева на той же новой геометрии/сетке 0,25 м. Порядок — scripts/final/README.md. RSRP и его запас не доказывают SINR/RSRQ, скорость, C/I, MIMO rank или UL.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 01 / А3

План первого этажа



S/Q: по два устройства, M1 и M2. Точные размеры и монтажная раскладка не заданы.
● In06; ■ зональный делитель; ◆ делитель подгруппы; ★ головной узел. Проектные координаты, не натурная съёмка.

УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

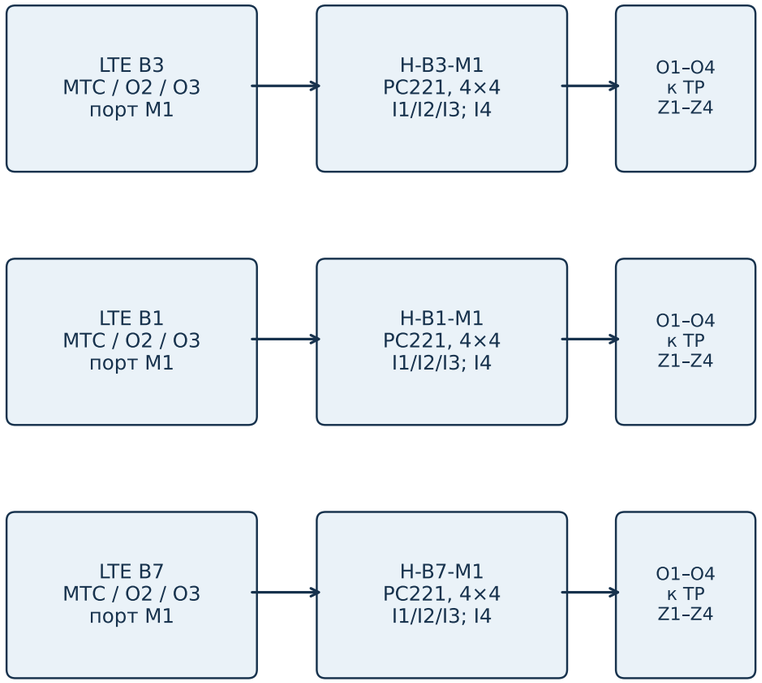
Антенны, распределительное оборудование, трассы и предложенная ВК. CAD X/Y — метры; ВК и монтажные позиции являются проектными решениями. Полная ведомость координат приведена далее.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 02 / А3

Подключение передатчиков БС

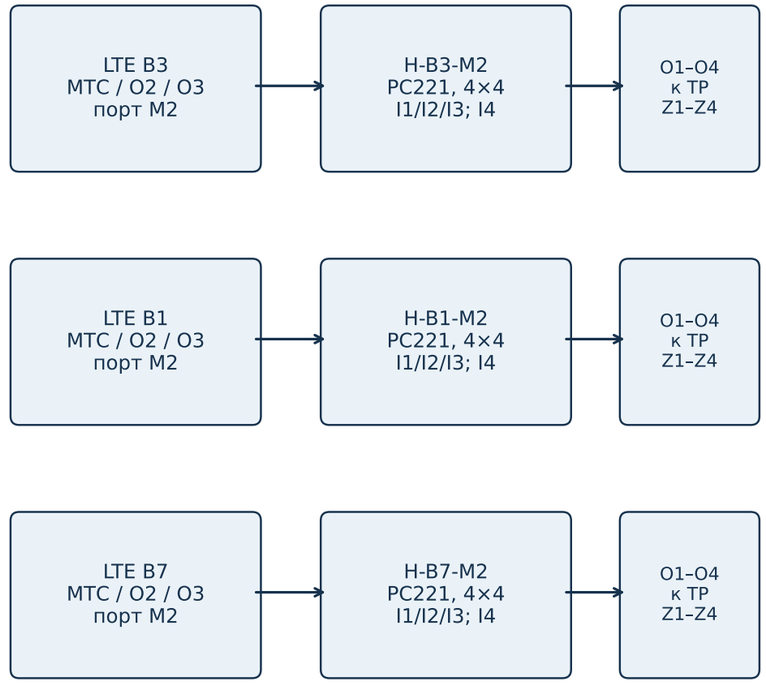
Подключение БС к головному узлу: две независимые MIMO-ветви

M1: отдельный RF-порт каждой LTE-несущей



I4 B1/B7: 50 Ом; нагрузки в перечне отсутствуют

M2: отдельный RF-порт каждой LTE-несущей



I4 B1/B7: 50 Ом; нагрузки в перечне отсутствуют

O2/O3: резерв LTE-входов. Общий GSM-выход двух TRX — допущение.

Общий RF-выход GSM → S-DCS (PC250)
O1 → H-B3-M1:I4; O2 → H-B3-M2:I4

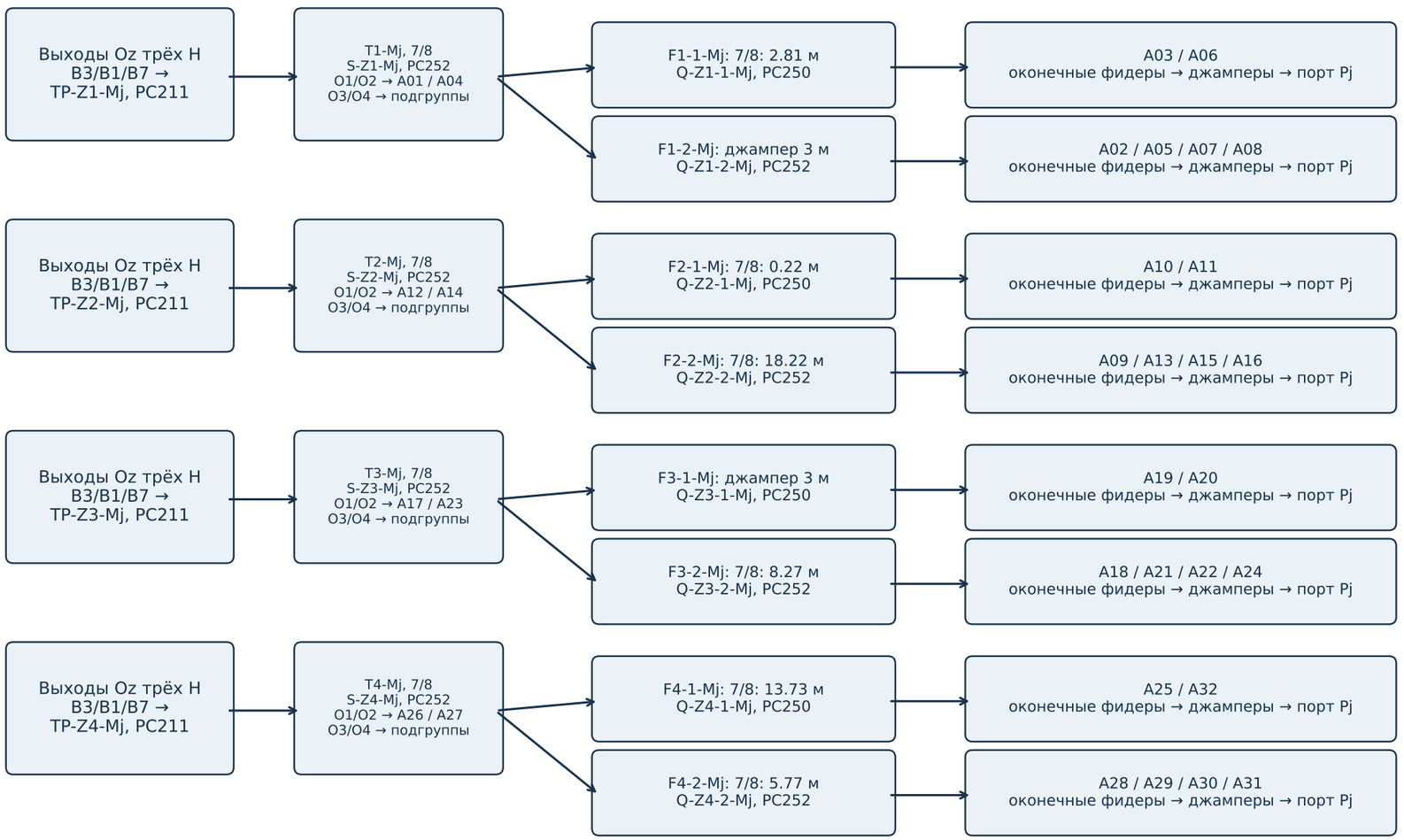
УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Отдельные пути M1/M2. Три диапазона LTE МТС; резервные операторские входы не подтверждают фактические нагрузки и мощности других операторов. DCS — отдельный условный источник, не GSM MIMO.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 03 / А3

Распределительное дерево

Распределение одной MIMO-ветви Mj; вторая повторяет схему отдельно



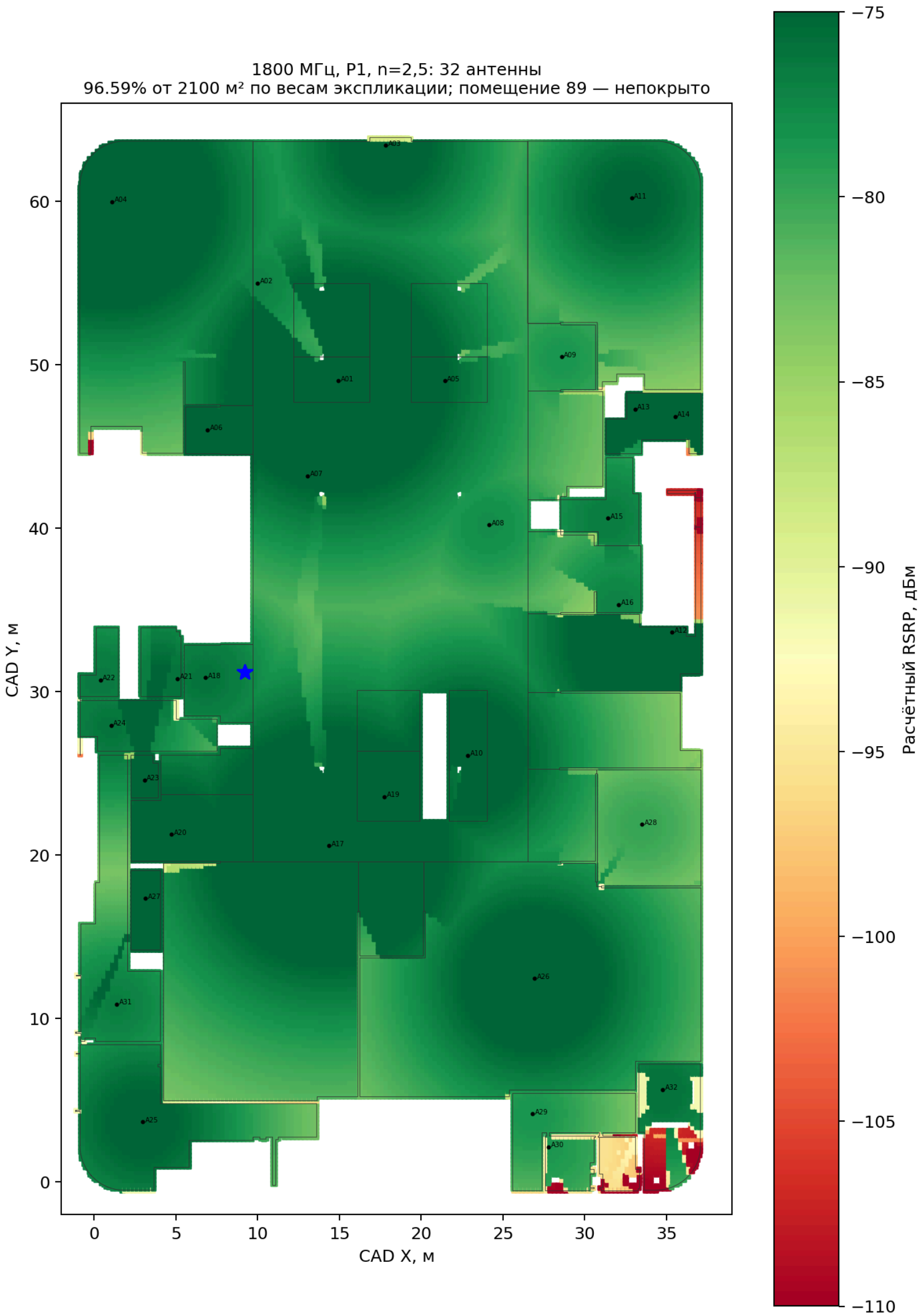
Z1–Z4 — группы распределения, не отдельные LTE-ячейки. M1 → P1; M2 → P2.

УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

PC252 в каждой зоне: две антенны непосредственно, две через PC250 и четыре через PC252. Показано одно дерево; вторая MIMO-ветвь физически отдельная. Z1–Z4 не являются четырьмя LTE-ячейками.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 04 / А3

RSRP B3 / 1800 МГц

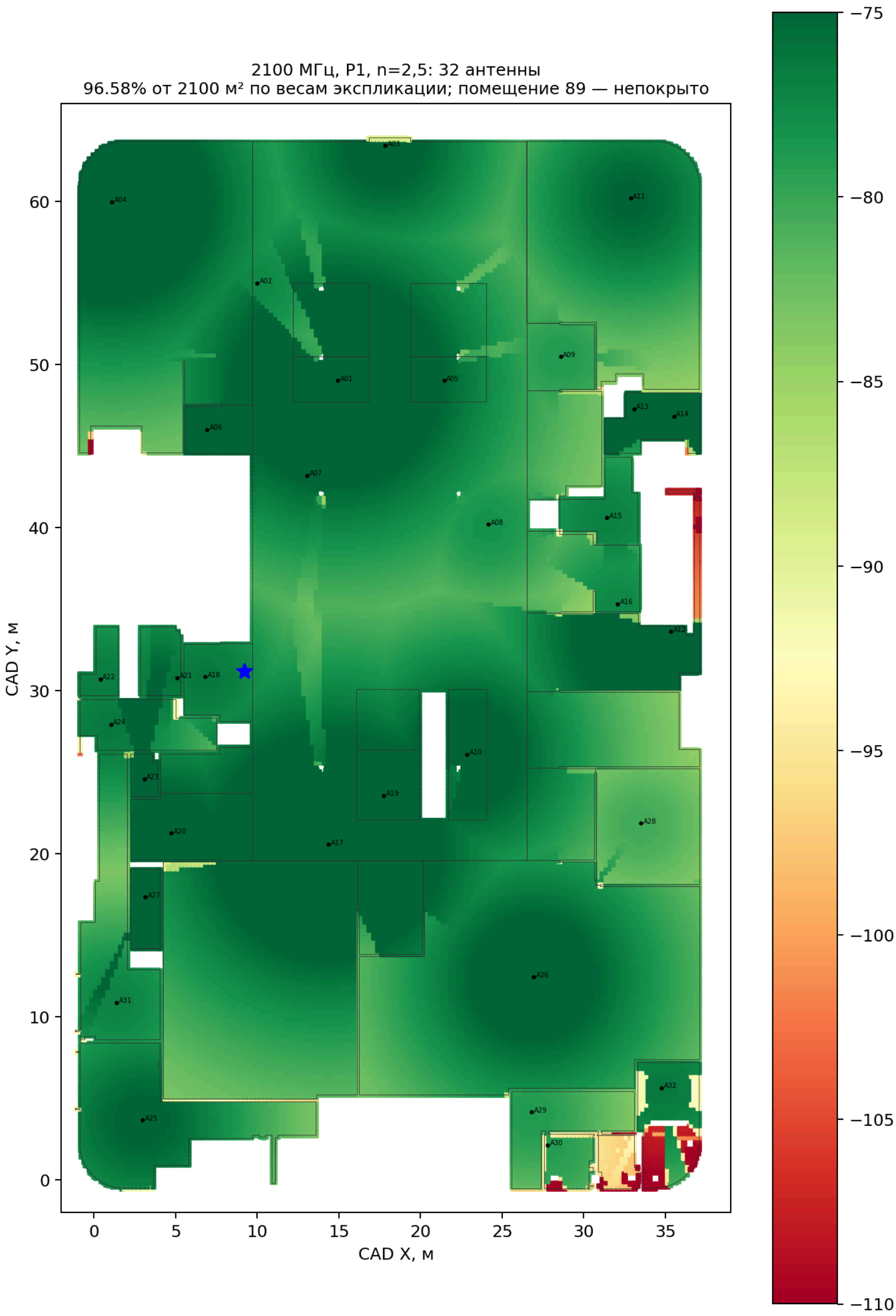


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Сценарий P1, n=2,5, высоты 7/1,5 м. Доля выше −90 дБм относится к 2100 м². Нелокализованная площадь считается непрошедшей. Карта — прогноз модели, не измерения.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 05 / А3

RSRP B1 / 2100 МГц

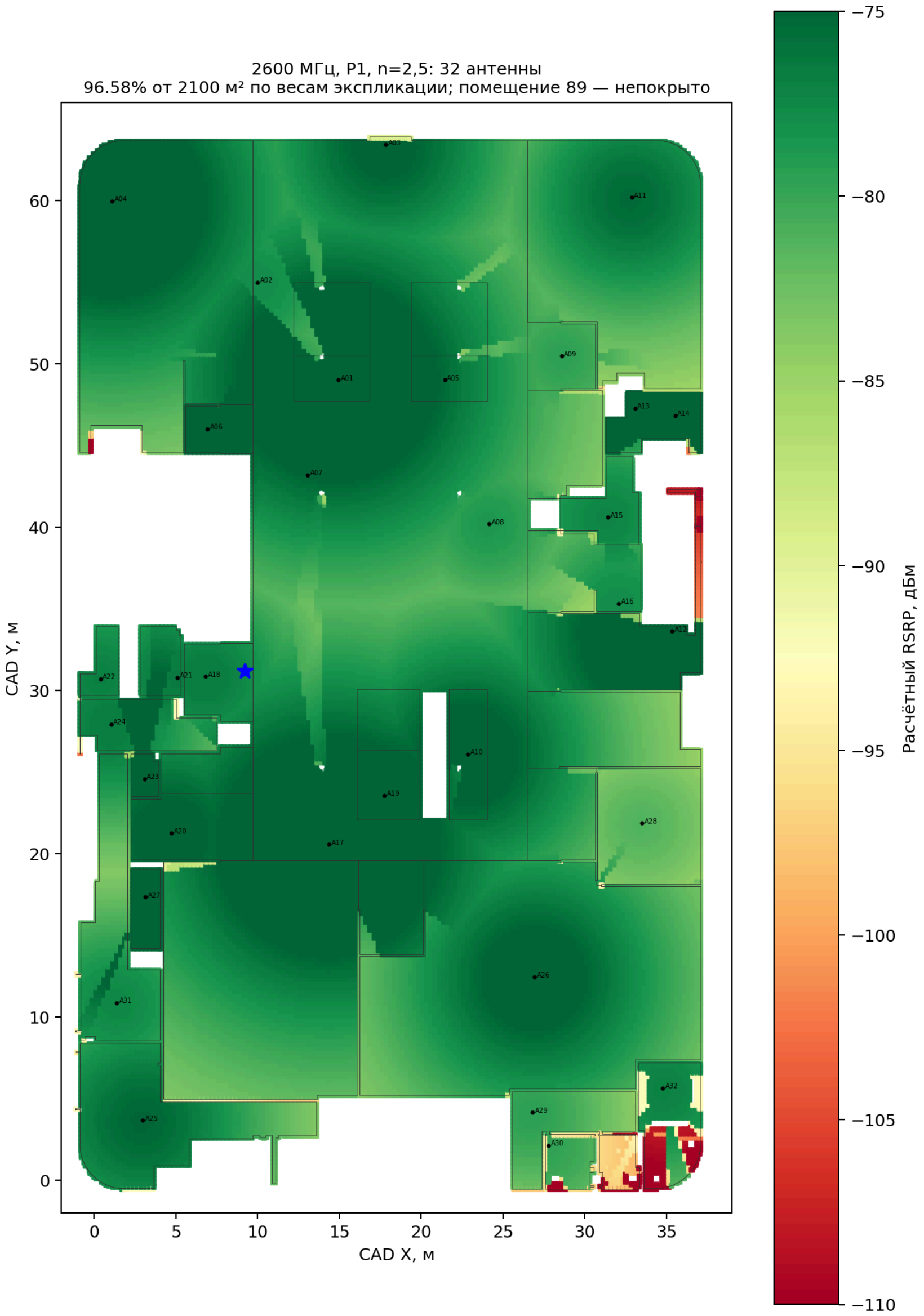


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Сценарий P1, n=2,5, высоты 7/1,5 м. Общая шкала карт LTE позволяет сравнивать диапазоны. Пилот и свойства препятствий приняты условно; SINR/RSRQ из этой карты не следуют.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 06 / А3

RSRP B7 / 2600 МГц

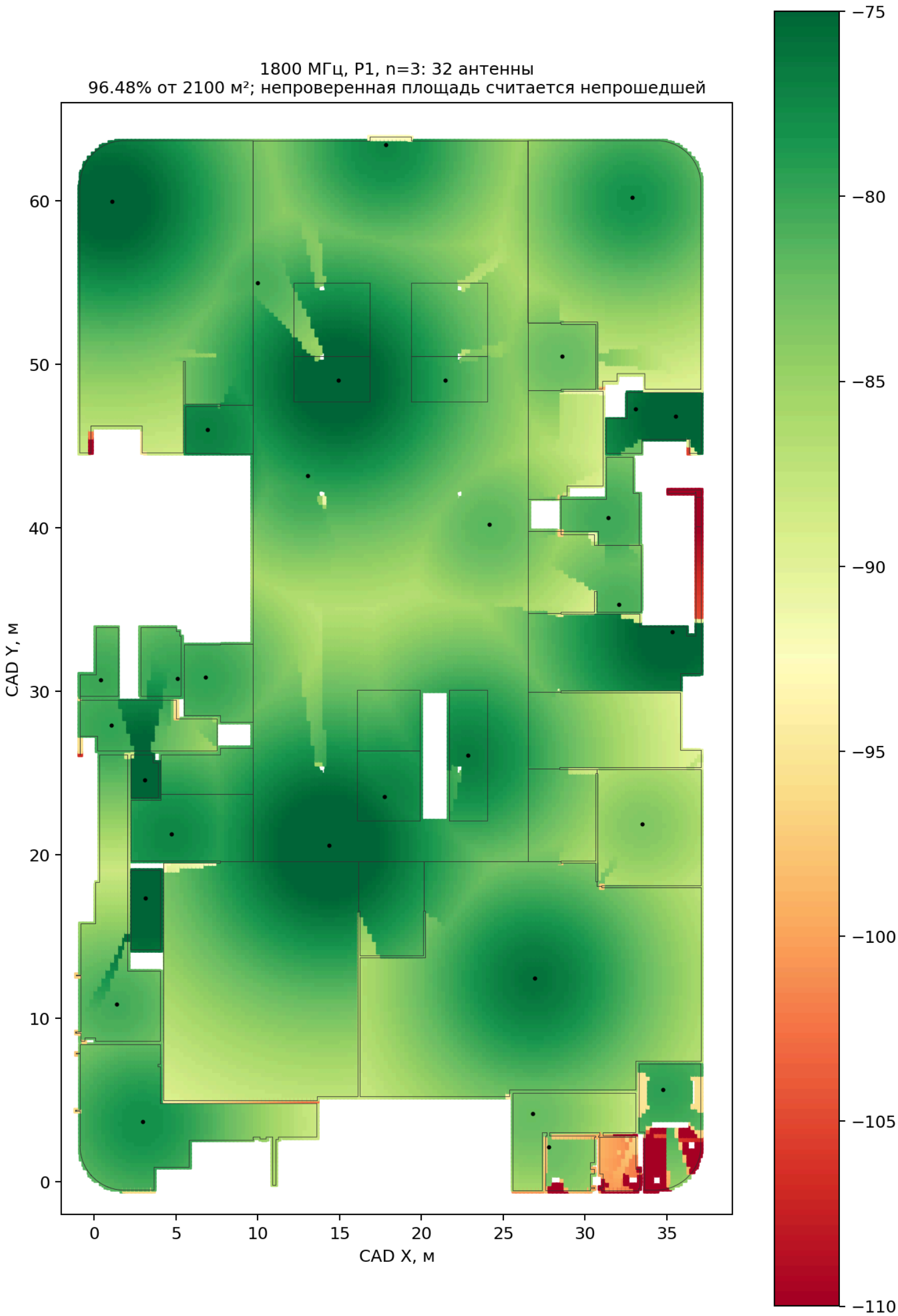


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Номинальный P1, n=2,5. Порог строго >−90 дБм; знаменатель 2100 м². Сильнейший отдельный путь не учитывает фазовую интерференцию и не является строгой нижней границей сигнала.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 07 / А3

RSRP B3 / n=3

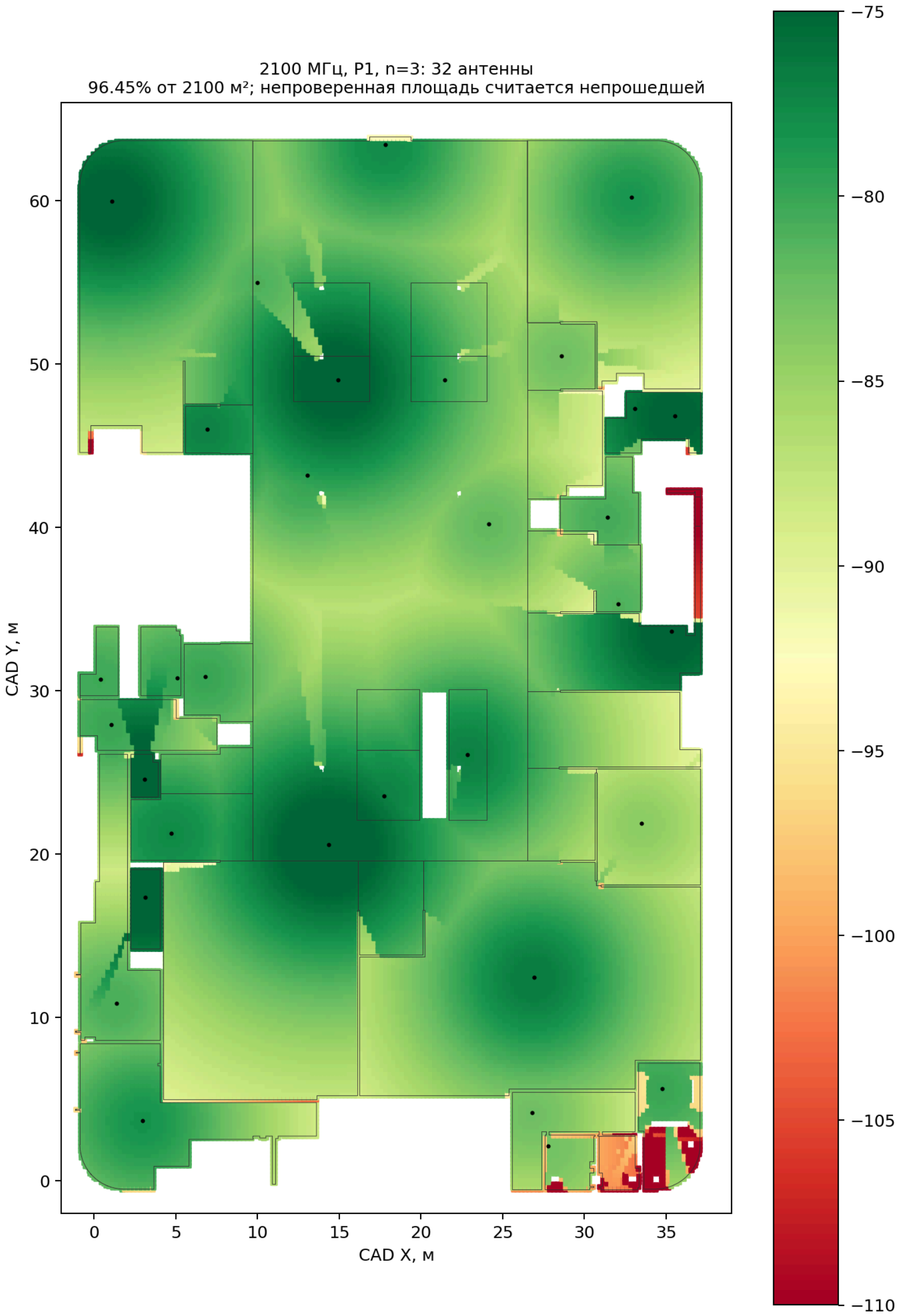


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Сценарий P1, показатель распространения n=3. Мощность пилота, высоты, препятствия и знаменатель 2100 м² сохранены. Это модельная проверка чувствительности, не измерения.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 08 / А3

RSRP B1 / n=3

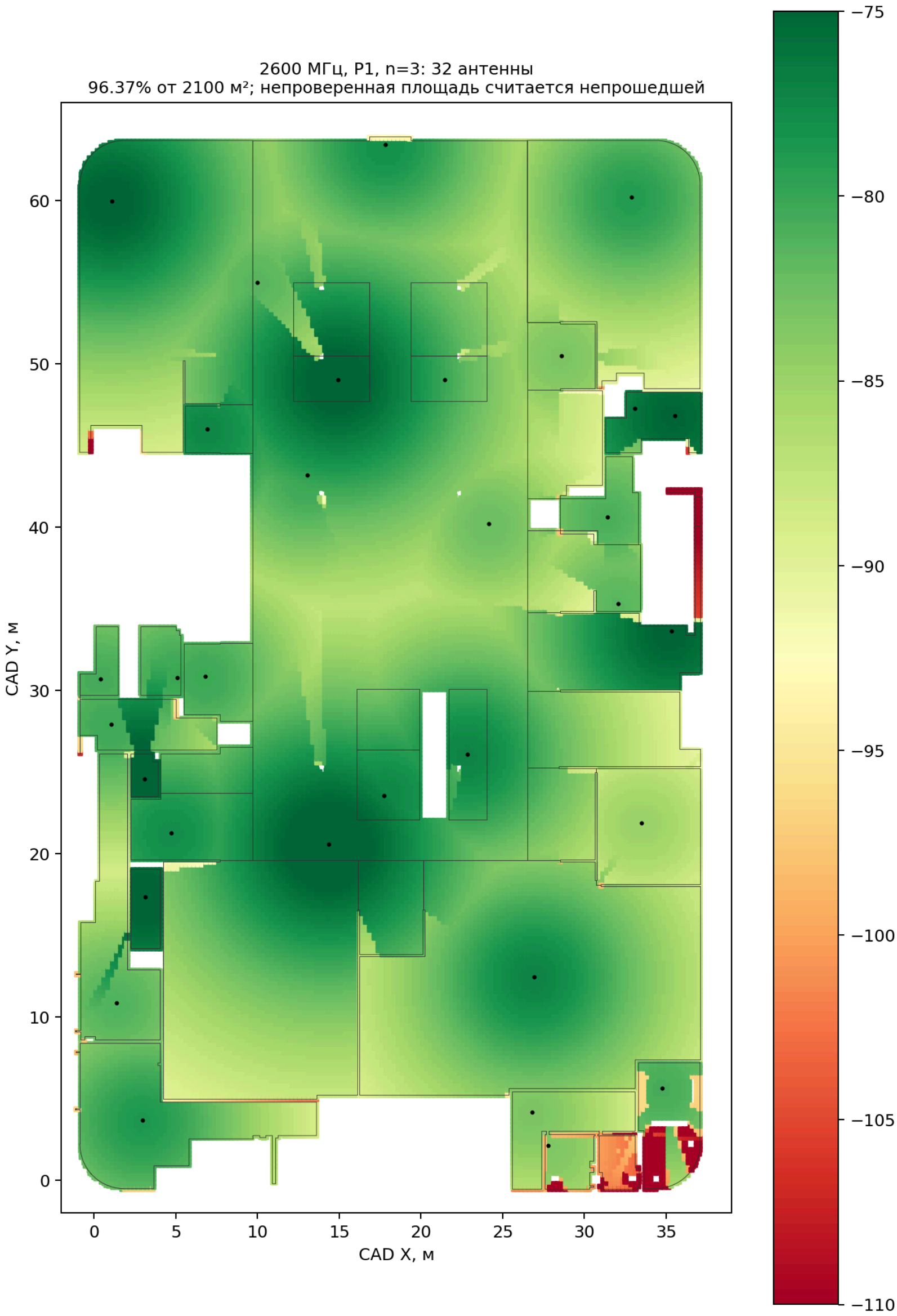


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Сценарий P1, n=3; порог строго >−90 дБм. Нелокализованная площадь остаётся непрошедшей. Проверка не устанавливает SINR/RSRQ или фактическую скорость.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 09 / А3

RSRP B7 / n=3

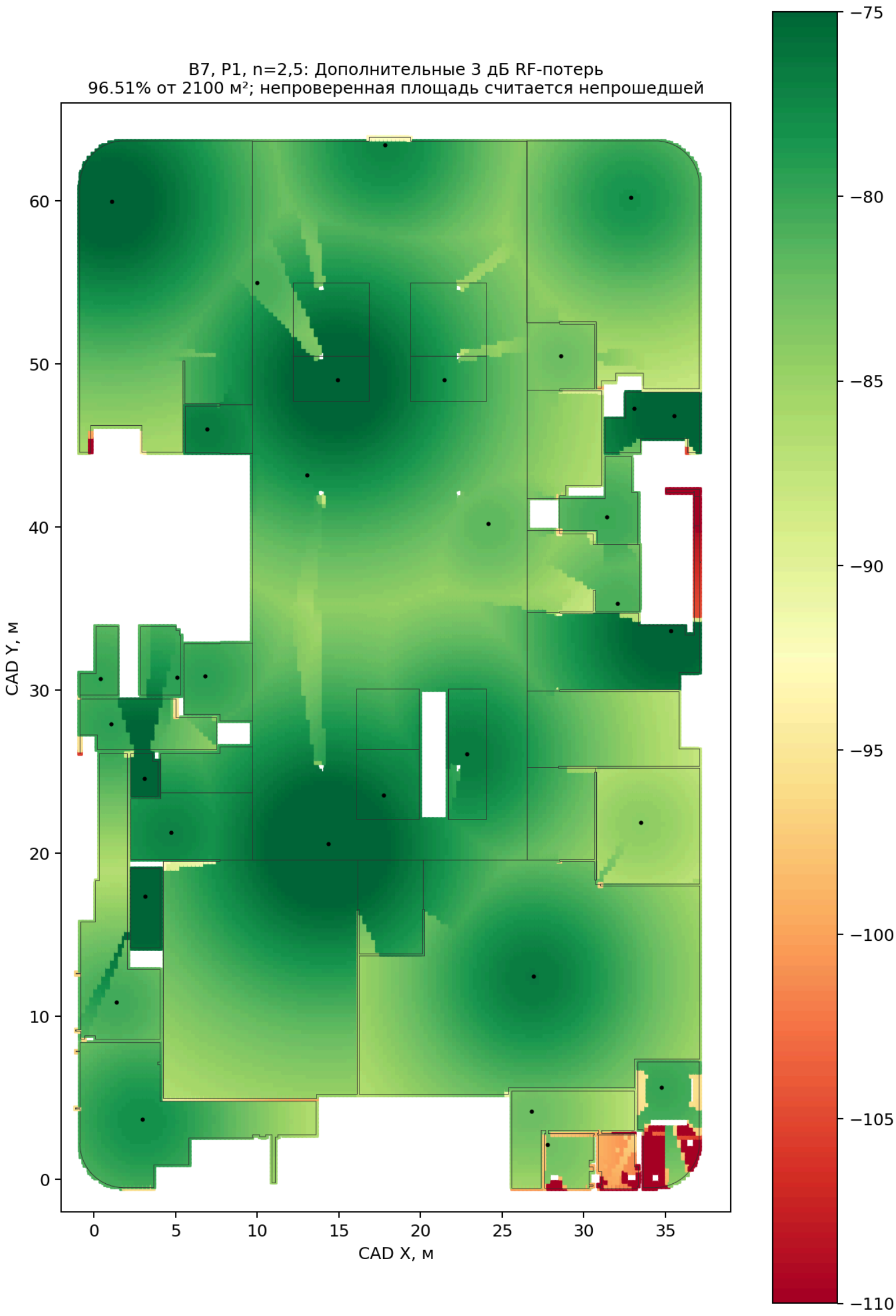


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Принятый вариант n=3: 32 In06, две отдельные MIMO-ветви. Нормировка пилота P1 условна; более слабая трактовка P2 проверена отдельно.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 10 / А3

B7 / проверка запаса 3 дБ

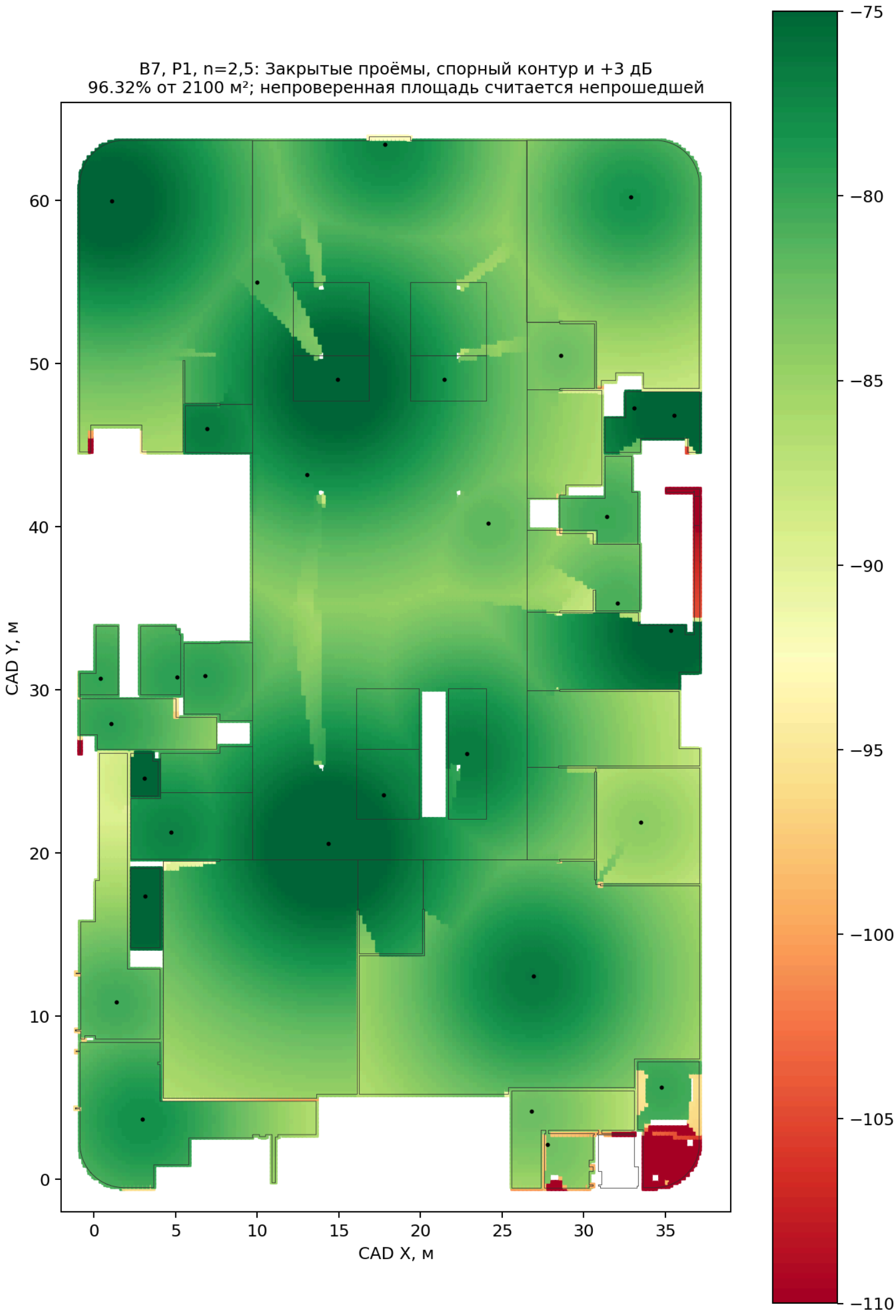


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Дополнительные 3 дБ RF-потерь относительно номинального P1. Проверка запаса — собственный критерий проекта. n=3 проверен отдельно; запас не подтверждает нормировку P2 и остальные KPI задания.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 11 / А3

B7 / совместный сценарий

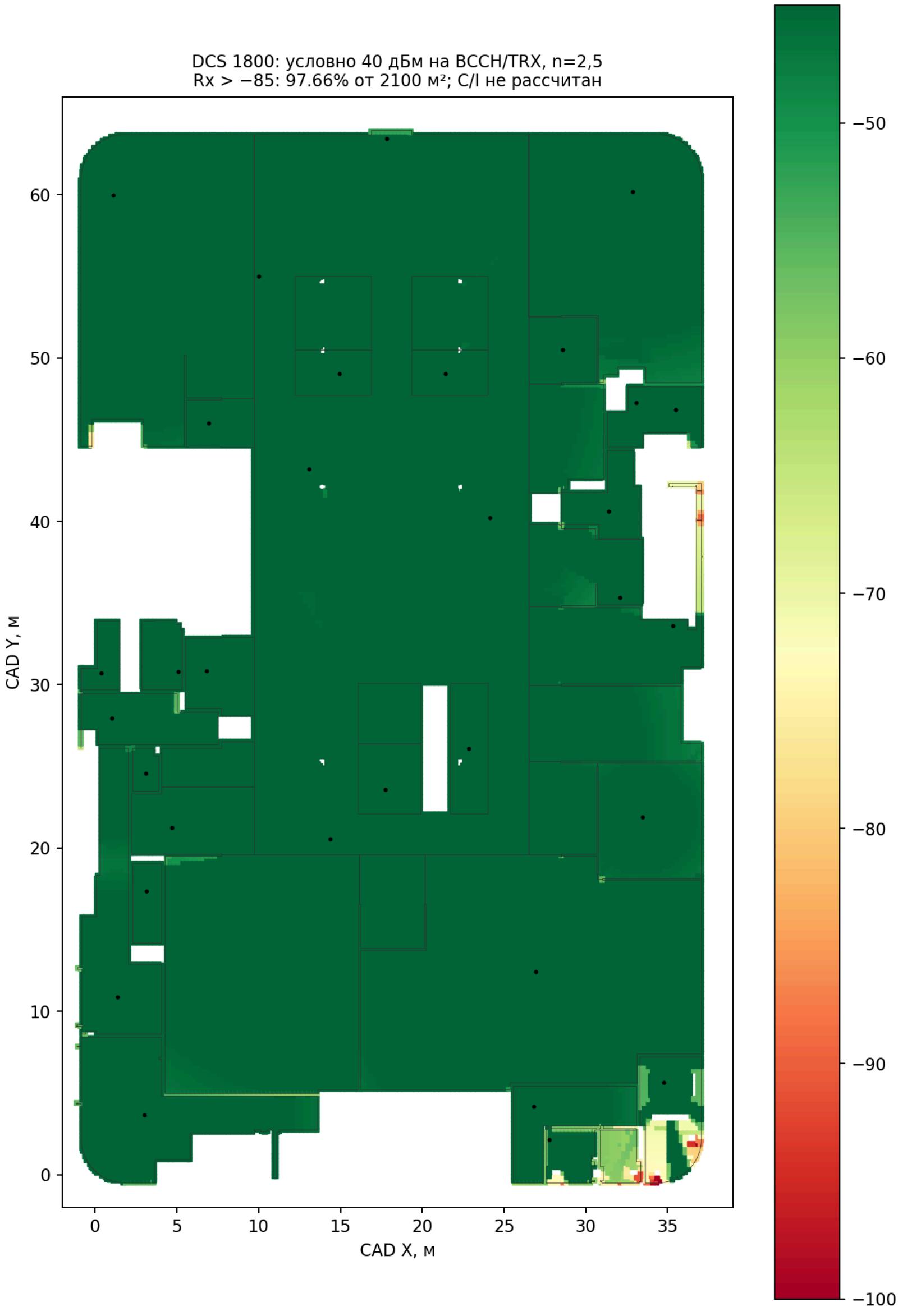


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Закрытые архитектурные проёмы, спорная группа 114.2 как непрошедшая и дополнительные 3 дБ RF-потерь. Виртуальные стыки контуров не трактуются как дополнительные RF-стены.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 12 / А3

DCS / условный BCCH 40 дБм

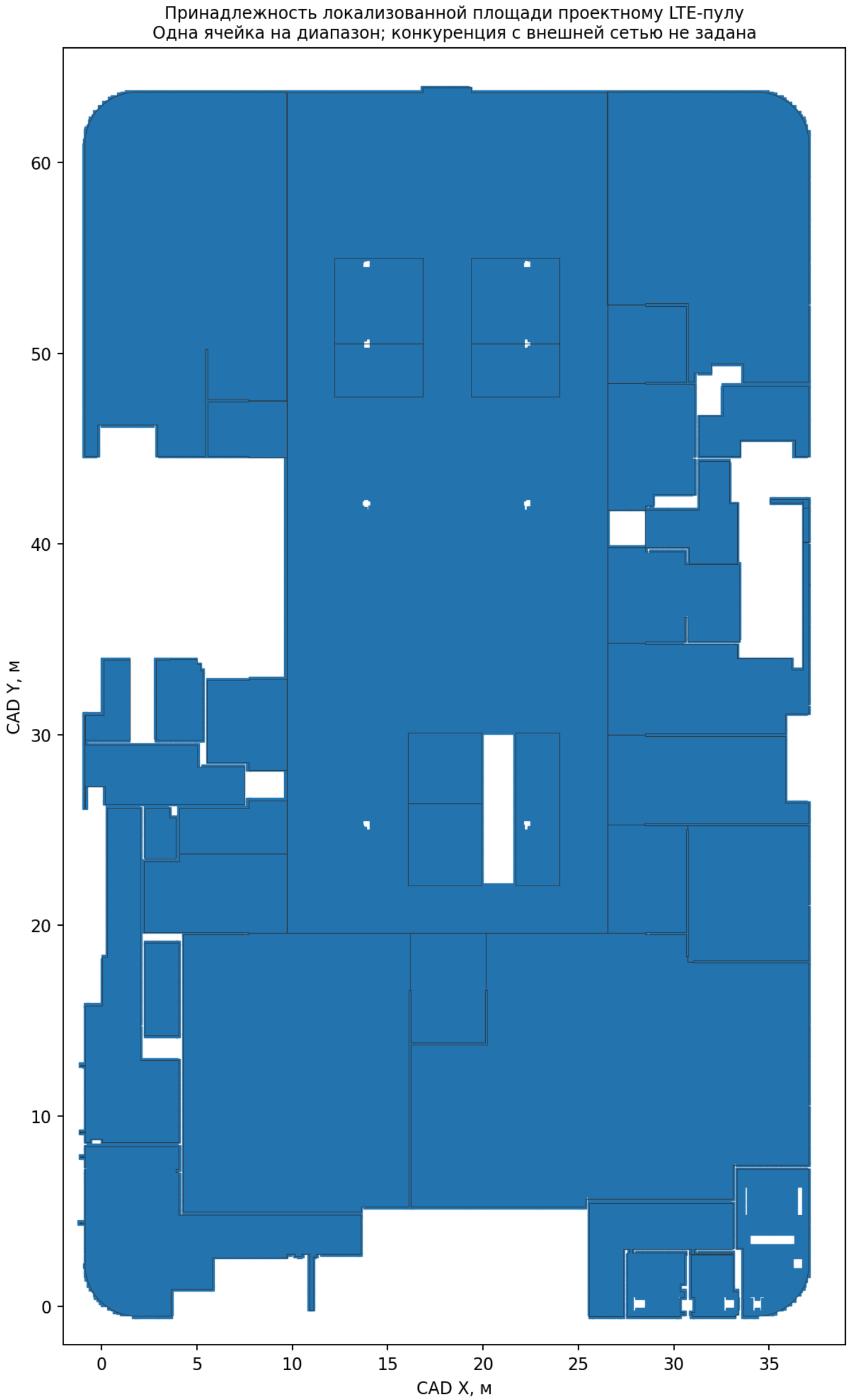


УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

40 дБм на BCCH/TRX перед отдельным PC250 — выбранный сценарий, не установленная настройка. Показана расчётная мощность сигнала; C/I и частотный план не подтверждены.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 13 / А3

Принадлежность проектной LTE-ячейке



УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Одна проектная ячейка на диапазон. Карта не является полноценным Best Server с внешней macro-сетью; EARFCN/PCI и конкурирующая сеть не заданы.

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ 14 / А3

Модель площади



УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

36 восстановленных групп, 45 локализованных помещений. Помещение 89 не локализовано; расхождение площади >10% остаётся у 114.2. Геометрия не масштабировалась для повышения результата.

6 Проектные ведомости

6.1 Координаты и группы антенн

CAD X/Y, метры; высота антенн 7 м — допущение. Z — группа; g=0 — непосредственная, g=1 — парная, g=2 — четверная. P1/P2 обслуживаются раздельными деревьями. Номер — исходная привязка/целевая зона, не подтверждение принадлежности новой позиции отдельной комнате.

ID	Привязка	Z/g	X, м	Y, м	7/8, м	1/2, м
A01	110	1/0	14.920	49.024	14.220	9.324
A02	101	1/2	10.000	55.000	14.220	12.626
A03	101	1/1	17.815	63.424	36.445	0.000
A04	112	1/0	1.091	59.995	37.059	0.000
A05	111	1/2	21.437	49.024	65.203	0.000
A06	135	1/1	6.919	46.021	17.029	4.489
A07	109	1/2	13.061	43.211	14.220	1.653
A08	131	1/2	24.156	40.211	53.672	0.000
A09	107	2/2	28.580	50.490	69.723	0.000
A10	125	2/1	22.860	26.095	14.318	4.447
A11	113	2/1	32.872	60.210	50.956	0.000
A12	106	2/0	35.329	33.629	40.456	0.000
A13	140	2/2	33.076	47.283	32.314	8.960
A14	118	2/0	35.524	46.836	42.629	0.000
A15	119	2/2	31.412	40.620	32.314	0.634
A16	106.1	2/2	32.090	35.329	32.314	5.335
A17	108.1	3/0	14.373	20.568	7.819	6.904
A18	104.2	3/2	6.815	30.861	16.085	3.443
A19	134	3/1	17.756	23.568	7.819	7.064
A20	106.6	3/1	4.711	21.268	29.750	0.000
A21	123	3/2	5.090	30.792	16.085	2.700
A22	137	3/2	0.376	30.718	16.085	6.188
A23	124	3/0	3.070	24.580	24.797	0.000
A24	127	3/2	1.035	27.933	16.085	3.885
A25	117	4/1	2.984	3.667	44.706	0.918
A26	106.4	4/0	26.935	12.451	76.524	0.000
A27	128	4/0	3.145	17.345	30.981	2.533
A28	106.3	4/2	33.494	21.879	95.946	0.000
A29	126	4/2	26.804	4.164	68.947	0.000
A30	114.1	4/2	27.774	2.132	71.949	0.000
A31	116	4/2	1.382	10.868	36.754	0.066
A32	121	4/1	34.765	5.653	76.605	0.000

6.2 Маршруты одной ветви Mj

Каждый ID повторяется на M1 и M2. Геометрическая длина без закупочного запаса. Для связей с нулевым геометрическим расстоянием указан физический джампер 3 м.

ID	Соединение	Геометрия, м	Физическая длина на Mj, м
T1	7/8	14.220	14.220
T2	7/8	14.096	14.096
T3	7/8	7.819	7.819
T4	7/8	30.981	30.981
F1-1	7/8	2.810	2.810
F1-2	jumper	0.000	3 (заводской джампер)
F2-1	7/8	0.222	0.222
F2-2	7/8	18.218	18.218
F3-1	jumper	0.000	3 (заводской джампер)
F3-2	7/8	8.266	8.266
F4-1	7/8	13.726	13.726
F4-2	7/8	5.773	5.773
A01	1/2	9.324	9.324
A02	1/2	12.626	12.626
A03	7/8	19.416	19.416
A04	7/8	22.839	22.839
A05	7/8	50.983	50.983
A06	1/2	4.489	4.489
A07	1/2	1.653	1.653
A08	7/8	39.452	39.452
A09	7/8	37.409	37.409
A10	1/2	4.447	4.447
A11	7/8	36.638	36.638
A12	7/8	26.361	26.361
A13	1/2	8.960	8.960
A14	7/8	28.533	28.533
A15	1/2	0.634	0.634
A16	1/2	5.335	5.335
A17	1/2	6.904	6.904
A18	1/2	3.443	3.443
A19	1/2	7.064	7.064
A20	7/8	21.931	21.931
A21	1/2	2.700	2.700
A22	1/2	6.188	6.188
A23	7/8	16.978	16.978
A24	1/2	3.885	3.885
A25	1/2	0.918	0.918
A26	7/8	45.543	45.543
A27	1/2	2.533	2.533
A28	7/8	59.192	59.192
A29	7/8	32.193	32.193
A30	7/8	35.195	35.195
A31	1/2	0.066	0.066
A32	7/8	31.898	31.898

6.3 Координаты распределительных узлов

На каждой координате S/Q находятся отдельные устройства M1 и M2. Геометрические точки не задают размеры шкафов или точную монтажную раскладку.

Узел	Модель / количество	X, м	Y, м
BK	6 PC221 + 8 PC211 + 1 PC250	9.200	31.200
S-Z1	2 PC252	11.409	43.211
S-Z2	2 PC252	22.638	30.542
S-Z3	2 PC252	11.373	26.486
S-Z4	2 PC252	1.315	16.642
Q-Z1-1	2 PC250	11.409	46.021
Q-Z1-2	2 PC252	11.409	43.211
Q-Z2-1	2 PC250	22.860	30.542
Q-Z2-2	2 PC252	31.412	39.986
Q-Z3-1	2 PC250	11.373	26.486
Q-Z3-2	2 PC252	4.737	28.116
Q-Z4-1	2 PC250	2.984	4.585
Q-Z4-2	2 PC252	1.315	10.868

6.4 Портовые обозначения

H-band-Mj — гибрид PC221; TP-Zz-Mj — триплексер PC211; S-Zz-Mj — PC252; Q-Zz-1-Mj — PC250; Q-Zz-2-Mj — PC252; S-DCS — отдельный PC250. Полная таблица портов, включая входы БС, резерв операторов и оконечные антенны, включена в лист «Портовый план» отдельного артефакта 04-equipment.xlsx. Портовая маркировка I/O является проектной; точная маркировка корпуса устройства не предоставлена.